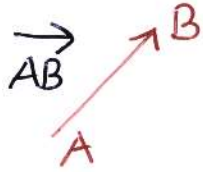


Vektörler:

Vektörel büyüklükler vektör adı verilen yönlü doğru parçaları ile gösterilirler. Vektör, belirli bir uzunluğa, belirli bir yönü ve belirli bir yöne sahip bulunan bir doğru parçasıdır.



$|\vec{AB}|$ vektörün modülü veya uzunluğu

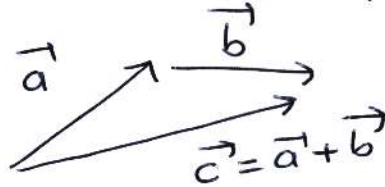
Vektörlerin eşitliği:

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ gibi iki vektör alalım. $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin başlangıç noktaları farklı fakat yönü, yön ve büyüklükleri (modülleri) aynı ise $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörü eşittir deriz $\vec{a} = \vec{b}$ ile gösterilir.

İki vektörün Toplamı ve Farkı

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ iki vektör olsun.

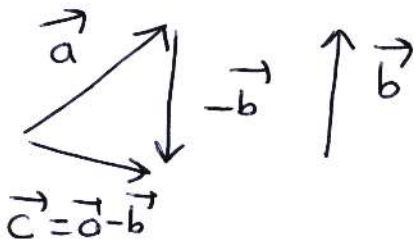
$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$



$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} \text{ dır.}$$

$\vec{a} - \vec{b}$ farkı $\vec{a}$ ve $(-\vec{b})$ vektörlerinin toplamı olup

$$\vec{c} = \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) \text{ şeklinde ifade edilir.}$$



Bir vektörün bir Skalarla çarpımı

$\vec{a}$ vektörünün m gibi bir pozitif sayı ile çarpımı olan $m\vec{a}$ vektörü $\vec{a}$ vektörü ile aynı doğrultu ve yöndedir.

$$|m\vec{a}| = m|\vec{a}| \text{ dir.}$$

$m < 0$ ise $\vec{a}$ ve $m\vec{a}$ nin doğrultuları aynı yönleri birbirinin tersidir.

Birim vektör: $\vec{u} = \frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a}$, $\vec{a}$ vektörü ile aynı

doğrultu ve yöne sahip olan modülü 1 olan bir vektördür.

Vektörlerin Oxyz eksen takımı üzerinde tanımlanması

Uzaydaki bir vektör $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ şeklinde gösterilir.

Düzlemde ise $\vec{a} = (a_1, a_2)$ dir.

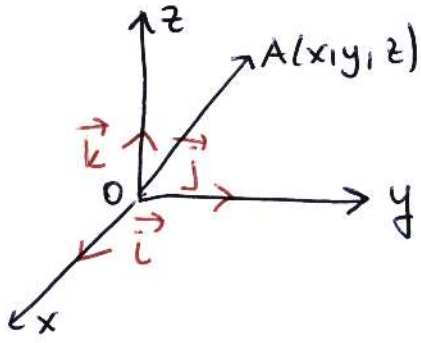
Bileşenlerinin hepsi sıfır olan vektöre sıfır vektör denir. $\vec{0} = (0, 0, 0)$ dir.

$\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ birim vektörleri

$\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ vektörleri O_x, O_y, O_z eksenleri doğrultusundaki birim vektörlerdir. Buna göre

$$\vec{i} = (1, 0, 0) \quad \vec{j} = (0, 1, 0) \quad \vec{k} = (0, 0, 1) \text{ dir.}$$

Uzayda bir $A(x_1, y_1, z_1)$ noktası alalım.



$\vec{OA}$ vektörü A noktasının yer vektörüdür.

$$\vec{OA} = \vec{a} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}$$

şeklinde dir.

Bu bir vektörün bu şekilde ifadesine Kartezyen birim (baz) vektörleri cinsinden ifadesi denir.

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \text{ dir.}$$

Tanım: $\vec{a} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}$

$$\vec{b} = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k}$$

ise $\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2) \vec{i} + (y_1 + y_2) \vec{j} + (z_1 + z_2) \vec{k}$ dir.

k bir skaler ise

$$k\vec{a} = kx_1 \vec{i} + ky_1 \vec{j} + kz_1 \vec{k} \text{ dir.}$$

Skaler Çarpım:

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ gibi iki vektörün skaler çarpımı, bu vektörlerin a ve b büyüklükleriyle vektörler arasındaki açının kosinüsü çarpımına eşittir.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

İki vektörün skaler çarpımı bir skaler sayıdır.

$$1) \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$$

$$2) \vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$$

$$3) m(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (m\vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (m\vec{b})$$

$$4) \vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$$

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$$

$$5) \vec{a} \cdot \vec{a} = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 \quad (\vec{a} = a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j} + a_3 \vec{k})$$

6) Eğer $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ve $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörleri sıfır vektör değilse $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ dik vektörlerdir.

ÖR / $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$ ve $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{k}$ vektörlerinin birbirine dik olduğunu gösteriniz.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \text{ olmalı}$$

$$(2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}) \cdot (\vec{i} + 2\vec{k}) = 2 - 2 = 0$$

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ dik vektörlerdir.

İki vektör arasındaki açı;

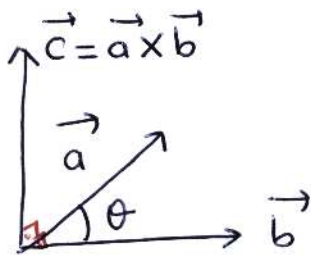
$$\vec{a} = a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j} + a_3 \vec{k}, \quad \vec{b} = b_1 \vec{i} + b_2 \vec{j} + b_3 \vec{k}$$

İse

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \text{ dir.}$$

Vektörel Çarpım:

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ iki vektör açı θ olsun.



$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \cdot \vec{u}$$

Vektörel çarpım bu iki vektörün belirttiği düzleme dik doğrultuda bir vektördür. $\vec{c} \perp \vec{a}$ ve $\vec{c} \perp \vec{b}$ dir.

$\vec{u}$ vektör $\vec{c}$ ile aynı doğrultu ve yönde birim vektördür.

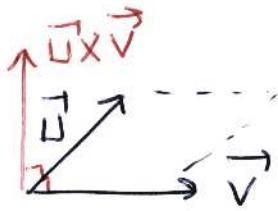
$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ karışık çarpımı $\vec{a}, \vec{b}$ ve $\vec{c}$ vektörlerin üzerine kurulan paralel yüzünün hacmine eşittir.

İki kat vektörel çarpımı:

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ üç vektör olmak üzere $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$ ifadesine üç vektörün iki kat vektörel çarpımı denir.

ÖR/ $\vec{u} = \vec{i} + 3\vec{k}$, $\vec{v} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ vektörlerinin belirttiği düzleme paralel olan $\vec{w} = \vec{i} - 2\vec{j}$ vektörüne dik olan bir birim vektör bulunuz.

Bir $\vec{x}$ vektörü alalım. $\vec{x}$ vektör $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ 'nin belirttiği düzleme paralel olduğundan $\vec{u} \times \vec{v}$ vektörel çarpımına diktir.



$$\left. \begin{array}{l} 1) (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{x} = 0 \\ 2) \vec{x} \cdot \vec{w} = 0 \end{array} \right\}$$



$\vec{x} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ olsun.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -6\vec{i} + 8\vec{j} + 2\vec{k}$$

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{x} = 0$$

$$-6a + 8b + 2c = 0$$

$$-6a + 8b + 2c = 0$$

$$\vec{x} \cdot \vec{w} = 0$$

$$a - 2b = 0$$

$$a = 2b$$

$$a - 2b = 0$$

$$c = 2b \text{ olur.}$$

$$\frac{\vec{x}}{|\vec{x}|} = \mp \frac{b(2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k})}{\sqrt{b^2(4+1+4)}} = \mp \left(\frac{2}{3}\vec{i} + \frac{1}{3}\vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k} \right) \text{ olur}$$

Vektörel çarpım bir vektördür.

$$1) \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

$$2) \vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$$

$$3) m(\vec{a} \times \vec{b}) = (m\vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (m\vec{b}) \quad m \text{ skaler}$$

$$4) \vec{i} \times \vec{i} = \vec{j} \times \vec{j} = \vec{k} \times \vec{k} = 0$$
$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \quad \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \quad \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$$

$$5) \vec{a} = a_1 \vec{i} + b_1 \vec{j} + c_1 \vec{k}$$
$$\vec{b} = a_2 \vec{i} + b_2 \vec{j} + c_2 \vec{k}$$
$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

6) Eğer $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ sıfır ^{vektör} değil ve $\vec{a} \times \vec{b} = 0$ ise $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ paralel vektörlerdir.

$$7) |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \cdot \sin \theta \text{ dir.}$$

$|\vec{a} \times \vec{b}|$, $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörleri üzerine kurulan paralel kenarın alanına esittir.

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ vektörlerinin Karışık Çarpımı

$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ vektörlerinin karışık çarpımıdır. Sonuç skalerdir.

$$\vec{a} = a_1 \vec{i} + b_1 \vec{j} + c_1 \vec{k}$$
$$\vec{b} = a_2 \vec{i} + b_2 \vec{j} + c_2 \vec{k}$$
$$\vec{c} = a_3 \vec{i} + b_3 \vec{j} + c_3 \vec{k}$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \text{ tur.}$$

ÖR/ A (1,2,3) B(-1,2,-3) , C (-1,4,2) noktaları veriliyor.

1) $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ vektörlerine dik olan birim vektör bulunuz.

2) Bu noktalardan geçen düzlemin denklemini bulunuz.

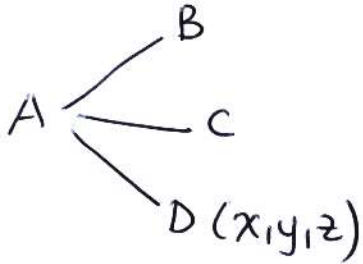
$$1) \vec{AB} = \vec{b} - \vec{a} = -2\vec{i} - 6\vec{k}$$

$$\vec{AC} = \vec{c} - \vec{a} = -2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & 0 & -6 \\ -2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 12\vec{i} + 10\vec{j} - 4\vec{k}$$

$$\vec{u} = \frac{\vec{AB} \times \vec{AC}}{|\vec{AB} \times \vec{AC}|} = \frac{12\vec{i} + 10\vec{j} - 4\vec{k}}{\sqrt{144 + 100 + 16}} = \frac{12\vec{i} + 10\vec{j} - 4\vec{k}}{2\sqrt{65}}$$

2)



$$\vec{AB} = -2\vec{i} - 6\vec{k}$$

$$\vec{AC} = -2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$$

$$\vec{AD} = (x-1)\vec{i} + (y-2)\vec{j} + (z-3)\vec{k}$$

$\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{AD}$ vektörleri üzerine kurulan paralel yüzünün hacmi 0 ise (yani $\vec{AB} \cdot (\vec{AC} \times \vec{AD}) = 0$) bu üç vektör bir uzay şekli meydana getirmez aynı düzlemedir deriz.

$$\vec{AB} \cdot (\vec{AC} \times \vec{AD}) = \begin{vmatrix} -2 & 0 & -6 \\ -2 & 2 & -1 \\ x-1 & y-2 & z-3 \end{vmatrix} = 0$$

$$12(x-1) + 10(y-2) - 4(z-3) = 0$$

$$12x + 10y - 4z = 20 \text{ bulunur.}$$

ÖR / $A(2,0,1)$ $B(3,-1,2)$ $C(0,1,-1)$ $D(m,1,1)$

noktalarının aynı düzlemde olması için m ne olmalıdır?

$$\vec{AB} = (1, -1, 1) \quad \vec{AC} = (-2, 1, -2)$$

$$\vec{AD} = (m-2, 1, 0)$$

$\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{AD}$ vektörleri aynı düzlemde

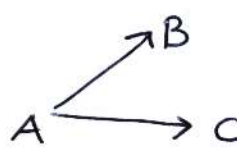
olduktan $\vec{AB} \cdot (\vec{AC} \times \vec{AD}) = 0$ olmalıdır.

$$\vec{AB} \cdot (\vec{AC} \times \vec{AD}) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ m-2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ m-2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = m-2=0$$

$m=2$ bulunur.

ÖR / Köşeleri $A(1,0,-1)$, $B(2,-1,1)$ ve $C(3,1,0)$ olan $\triangle ABC$ üçgeninin alanını bulunuz.


$$\vec{AB} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$$
$$\vec{AC} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -3\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k}$$

$$S = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{(-3)^2 + 3^2 + 3^2} = \frac{1}{2} \sqrt{27} \text{ birim}^2$$

VEKTÖR UZAYLARI

Tanım: Bir V kümesi üzerinde tanımlı $\oplus$ ve $\odot$ işlemlerine göre aşağıdaki özellikler sağlanıyorsa V 'ye bir reel vektör uzayı denir.

- 1) Her $u, v \in V$ için $u \oplus v \in V$
- 2) Her $u, v \in V$ için $u \oplus v = v \oplus u$
- 3) Her $u, v, w \in V$ için $u \oplus (v \oplus w) = (u \oplus v) \oplus w$
- 4) Her $u \in V$ için $u \oplus 0 = 0 \oplus u = u$ olacak şekilde V de bir 0 elemanı vardır.
- 5) Her $u \in V$ için $u \oplus (-u) = (-u) \oplus u = 0$ olacak şekilde V de bir $-u$ elemanı vardır.
- 6) Her $u \in V$ ve her $c \in R$ için $c \odot u \in V$ dir.
- 7) Her $u, v \in V$ ve $c \in R$ için $c \odot (u \oplus v) = (c \odot u) \oplus (c \odot v)$ dir.
- 8) Her $u \in V$ ve her $c, d \in R$ için $(c \oplus d) \odot u = (c \odot u) \oplus (d \odot u)$ dur.
- 9) Her $u \in V$ ve her $c, d \in R$ için $c \odot (d \odot u) = (c \cdot d) \odot u$ dur.
- 10) Her $u \in V$ için $1 \odot u = u$ dur.

Vektör uzayı V nin elemanlarına vektör, R nin (reel sayıların) elemanlarına skaler denir. $\oplus$ işlemine vektörel toplam, $\odot$ işlemine de skaler çarpım adı verilir.

ÖR/ $V = R$ olsun. Toplama ve skalerle çarpma işlemi

$$x \oplus y = 3x + 3y \quad \text{ve} \quad k \odot x = kx \quad \text{ile tanımlansın.}$$

Vektör uzayı koşullarından değişme özelliğinin sağlanmadığını ona birleşme özelliğinin sağlanmadığını gösterelim.

$$1) x \oplus y \stackrel{?}{=} y \oplus x$$

$$x \oplus y = 3x + 3y$$

$$y \oplus x = 3y + 3x$$

$x \oplus y = y \oplus x$ Böylece $\oplus$ işlemine göre V değişmelidir.

$$2) (x \oplus y) \oplus z \stackrel{?}{=} x \oplus (y \oplus z)$$

$$(x \oplus y) \oplus z = (3x + 3y) \oplus z = 3(3x + 3y) + 3z \\ = 9x + 9y + 3z$$

$$x \oplus (y \oplus z) = x \oplus (3y + 3z)$$

$$= 3x + 3(3y + 3z) = 3x + 9y + 9z$$

Birleşme özelliği yoktur. V nin vektör uzayı olmadığı görülmüştür.

ÖR/ $V = \mathbb{R}$ olsun. Toplama ve skalarla çarpma işlemi

$$x \oplus y = x^y \quad \text{ve} \quad k \odot x = kx \quad \text{şeklinde}$$

tanımlansın. V nin vektör uzayı olmadığını gösterelim.

$$x \oplus y = x^y$$

$$y \oplus x = y^x$$

$$\text{olup } x^y \neq y^x$$

olduğundan V vektör uzayı değildir.

ÖR/ $V = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ $s = (s_1, s_2)$ ve $t = (t_1, t_2)$ olsun.

$$(s_1, s_2) \oplus (t_1, t_2) = (s_1 + t_1 + 2, s_2 + t_2 + 2)$$

ve

$$c \odot (s_1, s_2) = (cs_1 + c - 1, cs_2 + c - 2)$$

işlemleri ile tanımlansın. V nin bir vektör uzayı olduğunu gösteriniz.

V , toplama ve skalerle çarpma işleme göre kapalıdır.

Toplama işlemine göre değişme ve birleşme özellikleride sağlanır.

Her $s = (s_1, s_2) \in V$ için $e = (t_1, t_2) \in V$ için toplama göre etkisiz eleman bulunmaktadır.

Söyle ki

$$s \oplus e = s \text{ veya } (s_1 + t_1 + 2, s_2 + t_2 + 2) = (s_1, s_2) \text{ dir.}$$

$$s_1 + t_1 + 2 = s_1 \text{ ve } s_2 + t_2 + 2 = s_2$$

$$t_1 = -2 \text{ ve } t_2 = -2 \text{ olur.}$$

Bu da toplamsal etkisiz elemanın $e = 0 = (-2, -2)$ olduğunu gösterir.

V deki her bir (s_1, s_2) elemanının toplamsal tersinin olduğunu göstermek için

$s \oplus t = 0 = (-2, -2)$ olacak şekilde bir (t_1, t_2) vektörü bulmalıyız.

$S \oplus t = (s_1 + t_1 + 2, s_2 + t_2 + 2)$ olduğundan

$s_1 + t_1 + 2 = -2$ ve $s_2 + t_2 + 2 = -2$ olur.

$t_1 = -4 - s_1$ ve $t_2 = -4 - s_2$ elde edilir.

$\forall$ deki herhangi bir (s_1, s_2) elemanının inversi

$-s = (-s_1 - 4, -s_2 - 4)$ olacaktır.

ÖR/ $n \times 1$ mertebeli reel elemanlı $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ şeklindeki matrislerin kümesi R^n üzerinde

$\oplus$ işlemini matris toplama ve $\odot$ işlemini de bir matrisin bir reel sayı ile çarpımı olarak alırsak vektör uzayı aksiyomlarını sağladığını görürüz. R^2 de bir $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ vektörü şekilde ifade edilebilir.

ÖR/ $\oplus$ işlemini matris toplama ve $\odot$ işlemini de bir matrisin bir reel sayı ile çarpımı olarak alırsak $m \times n$ mertebesindeki tüm reel matrislerin kümesi bir vektör uzayıdır. Bu vektör uzayı $M_{m \times n}$ ile gösterilir.

ÖR/ n bir pozitif sabit tam sayı olsun. Derecesi n ya da daha küçük bütün polinomlar ve sıfır polinomunun oluşturduğu küme P_n ile gösterilsin.

P_n 'nin bir vektör uzayı olduğunu gösterebiliriz.

$P(x) \oplus q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n$ Toplama işlemi

$c \odot p(x) = ca_0 + ca_1x + \dots + ca_nx^n$ skalerle çarpma

Teorem; V bir reel vektör uzayı olsun.

- 1) Her $u \in V$ için $0 \odot u = 0$
- 2) Her $c \in R$ için $c \odot 0 = 0$
- 3) Eğer $c \odot u = 0$ ise $c = 0$ veya $u = 0$ dir.
- 4) Her $u \in V$ için $(-1) \odot u = -u$ dur.

Tanım; ALT UZAY

V bir reel vektör uzayı ve W, V nin boştan farklı bir alt kümesi olsun. Eğer W, V deki işlemlere göre bir vektör uzayı ise W ye V nin bir alt vektör uzayı deriz.

Teorem; V bir reel vektör uzayı W, V nin boştan farklı bir alt kümesi olsun. Budurumda W nin V nin bir alt uzayı olması için gerek ve yeter koşul aşağıdaki ifadelerin sağlanmasıdır.

- 1) Her $u, v \in W$ için $u \oplus v \in W$ dir.
- 2) Her $u \in W$ ve her $c \in R$ için $c \odot u \in W$ dir.

ÖR/ R^2 nin, $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ x+1 \end{bmatrix} \mid x \in R \right\}$ şeklinde tanımlanan alt kümesinin bir alt uzay olup olmadığını gösteriniz.

W nin iki vektörü $w_1 = \begin{bmatrix} x \\ x+1 \end{bmatrix}$ $w_2 = \begin{bmatrix} y \\ y+1 \end{bmatrix} \in W$ olsun.

$$w_1 + w_2 = \begin{bmatrix} x \\ x+1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y \\ y+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+y \\ x+y+2 \end{bmatrix} \notin W \text{ yani}$$

$w_1 + w_2 \notin W$ olduğundan W, R^2 nin bir alt uzayı değildir.

ÖR/ 2×2 mertebesinde vektör uzayı $M_{2 \times 2}$ olsun. İzi 0 olan tüm 2×2 mertebeli matrislerin kümesi W olsun. Yani

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} \mid x+t=0 \right\} \text{ olsun.}$$

W nm $M_{2 \times 2}$ nm alt uzayı olup olmadığını gösteriniz.

$$w_1 = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ z_1 & t_1 \end{bmatrix} \in W \quad w_2 = \begin{bmatrix} x_2 & y_2 \\ z_2 & t_2 \end{bmatrix} \in W$$

$x_1 + t_1 = 0 \qquad x_2 + t_2 = 0$

$$w_1 + w_2 = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ z_1 & t_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 & y_2 \\ z_2 & t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 & y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 & t_1 + t_2 \end{bmatrix}$$

$w_1 + w_2$ nm izi ;

$$x_1 + x_2 + t_1 + t_2 = \underbrace{(x_1 + t_1)}_0 + \underbrace{(x_2 + t_2)}_0 = 0 \text{ dir}$$

c herhangi bir skaler olmak üzere

$$c \cdot w_1 = c \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ z_1 & t_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cx_1 & cy_1 \\ cz_1 & ct_1 \end{bmatrix}$$

$$cx_1 + ct_1 = c(x_1 + t_1) = 0$$

Sonuç olarak W , $M_{2 \times 2}$ nm bir alt uzayıdır.

ÖR/ V , derecesi 3 olan bütün polinomların kümesi olsun. V , P_n bir alt kümesidir. Ancak

$$3x^3 + 4x^2 - 5x - 1 \text{ ve } -3x^3 - 4x^2 + 3x - 3$$

polinomlarının toplamı $-2x - 4$ dir ve birinci dereceden bir polinom olduğundan V de olmadığı için V , P_n nm bir alt uzayı değildir.

Tanım; V vektör uzayında $v_1, v_2, \dots, v_m$ m tane vektör ve $c_1, c_2, \dots, c_m$ m tane skaler olmak üzere bir v vektörü

$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_m v_m$ şeklinde ifade edilirse v vektörü $v_1, v_2, \dots, v_m$ vektörlerinin bir lineer kombinasyonu olarak yazılır derir.

ÖR/ $\mathbb{R}^3$ de $v = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$ vektörünün $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ vektörlerinin lineer kombinasyonu olarak ifade edildiğini gösterelim.

$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = v$ olacak şekilde c_1, c_2, c_3 bulunabilirse v vektörü v_1, v_2, v_3 ün lineer kombinasyonu olarak ifade edilir.

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$c_1 + 2c_2 + c_3 = 5$$

$$2c_1 + 2c_2 + c_3 = 6$$

$$c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 9$$

} denklemler sistemi
çözülürse $c_1 = 1$ $c_2 = 1$ $c_3 = 2$ bulunur.

Denklemler sistemini gözeline

$v = v_1 + v_2 + 2v_3$ olur.

$$[A;B] \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 2 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 9 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & -2 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & -2 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$H_{2,1}(-2), H_{3,1}(-1), H_{3,3}(\frac{1}{2})$$

$$H_{2,3}(1)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \rightarrow \begin{array}{l} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{array}$$

$$H_2(-\frac{1}{2})$$

$$H_3(-1)$$

$$H_1(-2)$$

$r_A = r_{A;B} = 3 = n$
Tek çözümlü

Tanım; V vektör uzayında $S = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$
 V deki vektörlerin kümesi olsun. S deki vektörlerin
 tüm lineer kombinasyonlarından oluşan

$$\langle S \rangle = \{c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_m v_m \mid c_1, c_2, \dots, c_m \in \mathbb{R}\}$$

V nin bir vektör uzayıdır. $\langle S \rangle$ alt uzayına S
 kümesinin gerdiliği veya ürettiği alt uzay derir.

ÖR/ $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ şeklinde verilen S

kümesi gözönüne alınsın. Bu durumda $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$
 olmak üzere $\langle S \rangle$ ikinci mertebesinde tüm
simetrik matrislerin kümesidir.

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \\ c_2 & c_3 \end{bmatrix}$$

Burada $V = M_{2 \times 2}$ matrisler $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ simetrik
matrisler

Yani $\langle S \rangle$, $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ olmak üzere $\begin{bmatrix} c_1 & c_2 \\ c_2 & c_3 \end{bmatrix}$
 formundaki tüm simetrik matrislerin oluşturduğu
 $M_{2 \times 2}$ kümesidir.

ÖR/ $\mathbb{R}^3$ vektör uzayının alt kümesi

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \text{ olsun. } v = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ vektörünün } \langle S \rangle$$

ye ait olduğunu gösteriniz.

$v, \langle S \rangle$ de ise

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} c_1 + c_2 + c_3 = 6 \\ c_1 + c_2 - c_3 = 8 \\ c_1 - c_2 + c_3 = -2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{derle çözülürse} \\ c_1 = 3 \quad c_2 = 4 \quad c_3 = -1 \\ \text{bulunur.} \end{array}$$

v vektörü $\langle S \rangle$ dedir.

^uOR/ İkinci mertebeden tüm ters simetrik matrislerin kümesi W olsun. W 'nin tüm 2×2 matrislerin vektör uzayı olan $M_{2 \times 2}$ 'nin alt uzayı olup olmadığını araştırınız.

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & -x \\ x & 0 \end{bmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\} \text{ dir.}$$

$$w_1 = \begin{bmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{bmatrix} \quad w_2 = \begin{bmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{bmatrix} \text{ wdeki matris}$$

ve k da bir skaler olsun.

$$w_1 + w_2 = \begin{bmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -(a+b) \\ a+b & 0 \end{bmatrix} \in W.$$

$$cw_1 = \begin{bmatrix} 0 & -ca \\ ca & 0 \end{bmatrix} \in W$$

$w_1 + w_2 \in W$, $cw_1 \in W$ olduğundan W , $M_{2 \times 2}$ 'nin alt uzayıdır.

^uOR/ $\langle S \rangle = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} = \mathbb{R}^3$ old gösteriniz.

$\mathbb{R}^3$ 'ün keyfi bir elemanı $v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ olsun.

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ oluyorsa}$$

v vektörü $\langle S \rangle$ dedir.

$$c_1 + 2c_3 = x$$

$$c_1 - c_2 + 5c_3 = y$$

$$2c_1 - c_2 + c_3 = z$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & x \\ 1 & -1 & 5 & y \\ 2 & -1 & 1 & z \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & x \\ 0 & -1 & 3 & y-x \\ 0 & -1 & -3 & z-2x \end{array} \right]$$

$$H_2(-1), H_3(-2)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & x \\ 0 & 1 & -3 & x-y \\ 0 & -1 & -3 & z-2x \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & x \\ 0 & 1 & -3 & x-y \\ 0 & 0 & -6 & -y+z-x \end{array} \right]$$

$$H_2(-1)$$

$$H_3(1)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & x \\ 0 & 1 & -3 & x-y \\ 0 & 0 & 1 & \frac{y+x-z}{6} \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{2x-y+z}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{-z-y+3x}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-z+y+x}{6} \end{array} \right]$$

$$H_3\left(-\frac{1}{6}\right)$$

$$H_{23}(3), H_{13}(-2)$$

$$c_1 = \frac{2x-y+z}{3}$$

$$c_2 = \frac{-z-y+3x}{2}$$

$$c_3 = \frac{-z+y+x}{6}$$

Bu sistemin çözümü vardır. $\mathbb{R}^3$ deki her vektör verilen üç vektörün bir lineer kombinasyonu olarak yazılır o halde $\langle S \rangle = \mathbb{R}^3$ olur.

ÖR/ $\mathbb{R}^3$ vektör uzayının alt kümesi

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -7 \end{bmatrix} \right\} \text{ olsun. } v = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ vektörünün}$$

$\langle S \rangle$ ye ait olup olmadığını araştırınız.

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$c_1 + c_2 + c_3 = 3$$

$$2c_1 + 5c_2 - 2c_3 = 2$$

$$c_1 + 7c_2 - 7c_3 = 4$$

denklemler sisteminin çözümünün olmadığı görüldü.
 $v, \langle S \rangle$ alt uzayı ait değildir.

$$[A;B] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3 \\ 2 & 5 & -2 & | & 2 \\ 1 & 7 & -7 & | & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3 \\ 0 & 3 & -4 & | & -4 \\ 0 & 6 & -8 & | & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3 \\ 0 & 3 & -4 & | & -4 \\ 0 & 0 & 0 & | & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3 \\ 0 & 1 & -4/3 & | & -4/3 \\ 0 & 0 & 0 & | & 1 \end{bmatrix} \quad r_A = 2 \neq r_{A;B} = 3 \text{ çözüm yok.}$$

Tanım; V vektör uzayında $v_1, v_2, \dots, v_m$ m tane vektör ve $c_1, c_2, \dots, c_m$ m tane skaler i

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_m v_m = 0 \text{ ifadesi sadece}$$

$$c_1 = c_2 = \dots = c_m = 0 \text{ iken sağlanıyorsa } v_1, v_2, \dots, v_m$$

lineer bağımsız, c_i lerden en az biri sıfırdan farklı iken sağlanıyorsa $v_1, v_2, \dots, v_m$ vektörlerine lineer bağımlı denir.

ÖR/ $\mathbb{R}^3$ de $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (1, 2, 1)$, $v_3 = (1, 0, -2)$ vektörleri lineer bağımsızdır.

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = 0$$

$$c_1 (1, 1, 1) + c_2 (1, 2, 1) + c_3 (1, 0, -2) = (0, 0, 0)$$

$$c_1 + c_2 + c_3 = 0$$

$$c_1 + 2c_2 = 0$$

$$c_1 + c_2 - 2c_3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

v_1, v_2, v_3 lineer bağımsız.

Söylede bakabilirsiniz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ ise lineer homojen denklemler sisteminin sadece sıfır çözümü vardır. yani } r=n \text{ dir}$$

ÖR/ P_2 uzayında $S = \{ \underbrace{x^2+2x+2}_{v_1}, \underbrace{-x^2+3x-1}_{v_2}, \underbrace{x^2+2x-1}_{v_3} \}$ kümesinin lineer bağımsız olup olmadığını araştırınız.

$$c_1 (x^2+2x+2) + c_2 (-x^2+3x-1) + c_3 (x^2+2x-1) = 0$$

$$(c_1 - c_2 + c_3)x^2 + (2c_1 + 3c_2 + 2c_3)x + (2c_1 - c_2 - c_3) = 0$$

$$c_1 - c_2 + c_3 = 0$$

$$2c_1 + 3c_2 + 2c_3 = 0$$

$$2c_1 - c_2 - c_3 = 0$$

} lineer denklemler sistemi çözülürse $c_1 = c_2 = c_3 = 0$

elde edilir:

v_1, v_2, v_3 lineer bağımsızdır.

Teorem: n boyutlu V vektör uzayında m tane vektör

$$v_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$$

$$v_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n})$$

$\vdots$

$$v_m = (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}) \quad \text{olsun. Eğer}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

matrisinin rangı r ise

- 1) Verilen m vektörden r tanesi lineer bağımsızdır.
- 2) $r < m$ ise geriye kalan $m-r$ vektörün herbiri bu r vektörün lineer kombinasyonu şeklinde yazılabilir. ve m vektör lineer bağımlı olur.
- 3) $n = m$ ise m vektörün lineer bağımsız olması için gerek ve yeter koşul $|A| \neq 0$ dir.

^u
^{ör} $\mathbb{R}^3$ vektör uzayında $v_1 = (1, 0, -3)$, $v_2 = (1, 0, 0)$,
 $v_3 = (0, 0, 1)$, $v_4 = (1, -1, 0)$ vektörlerinin lineer bağımlı olup olmadığını araştırınız. lineer bağımlı iseler aralarındaki bağıntıyı bulunuz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ elde edilir.}$$

$r = 3$ olduğundan 3 vektör lineer bağımsız.
 $m = 4$ ($r < m$) 1 vektör lineer bağımlı

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 + c_4 v_4 = 0$$

$$c_1 (1, 0, -3) + c_2 (1, 0, 0) + c_3 (0, 0, 1) + c_4 (1, -1, 0) = (0, 0, 0)$$

$$c_1 + c_2 + c_4 = 0$$

$$c_4 = 0$$

$$-c_4 = 0$$

$$-3c_1 + c_3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1/3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1/3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1/3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} r_A = r_{A:B} = 3 \\ n = 4 \end{matrix}$$

$$c_1 - \frac{1}{3}c_3 = 0$$

$$c_4 = 0$$

$$c_2 + \frac{1}{3}c_3 = 0$$

$$c_3 = k = 3 \text{ olson. (keygi)}$$

$$c_1 = \frac{1}{3}k$$

$$c_2 = -\frac{1}{3}k$$

$$c_4 = 0$$

$$c_3 = k$$

$$\Rightarrow c_1 = 1$$

$$c_2 = -1$$

$$c_4 = 0$$

$$c_3 = 3$$

Type your text

$$v_1 - v_2 + 3v_3 = 0$$

$$v_3 = \frac{v_2 - v_1}{3} \text{ elde edilir.}$$

II yol: $v_1 = (1, 0, -3)$ $v_2 = (1, 0, 0)$ $v_3 = (0, 0, 1)$ $v_4 = (1, -1, 0)$

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 + c_4 v_4 = 0$$

$$c_1 (1, 0, -3) + c_2 (1, 0, 0) + c_3 (0, 0, 1) + c_4 (1, -1, 0)$$

$$c_1 + c_2 + c_4 = 0$$

$$-c_4 = 0$$

$$-3c_1 + c_3 = 0$$

$$\left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim$$

$$\left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1/3 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & -1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1/3 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & -1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$r_A = r_{A:B} = 3$ $m = 4$ $n - r = 4 - 3 = 1$ keyfi sbt seq.

$$\left. \begin{array}{l} c_1 - \frac{1}{3} c_3 = 0 \\ c_4 = 0 \\ c_2 + \frac{1}{3} c_3 = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} c_3 = 3 \text{ aldık} \\ c_1 = 1 \\ c_2 = -1 \\ c_4 = 0 \\ c_3 = 3 \end{array}$$

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 + c_4 v_4 = 0$$

$$v_1 - v_2 + 3v_3 = 0 \text{ aralarındaki bağıntı.}$$

^uOR/ $\mathbb{R}^4$ vektör uzayında $v_1 = (2, 3, 1, -1)$,

$$v_2 = (2, 3, 1, -2), \quad v_3 = (4, 6, 2, -3)$$

vektörlerinin lineer bağımlı olup olmadığını araştırınız. Lineer bağımlı iseler aralarındaki bağıntıyı bulunuz.

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = 0$$

$$c_1 (2, 3, 1, -1) + c_2 (2, 3, 1, -2) + c_3 (4, 6, 2, -3) = (0, 0, 0, 0)$$

$$2c_1 + 2c_2 + 4c_3 = 0$$

$$3c_1 + 3c_2 + 6c_3 = 0$$

$$c_1 + c_2 + 2c_3 = 0$$

$$-c_1 - 2c_2 - 3c_3 = 0$$

} lineer denk sistemi elde edilir.

$$[A:B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 4 & 0 \\ 3 & 3 & 6 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & -3 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 6 & 0 \\ 2 & 2 & 4 & 0 \\ -1 & -2 & -3 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$c_1 + c_3 = 0$$

$$c_2 + c_3 = 0$$

$$r_A = r_{A:B} = 2 \quad m-r=1 \text{ keyfi sbt seq} \\ m=3$$

$c_3 = 1$ alalım.

$$c_1 = -1$$

$$c_2 = -1$$

$$c_3 = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} c_1 = -1 \\ c_2 = -1 \end{array} \right\} \text{ olur.}$$

$$-v_1 - v_2 + v_3 = 0$$

$$v_3 = v_1 + v_2 \text{ elde edilir.}$$

ÖR/ $\mathbb{R}^4$ vektör uzayında $V_1 = (2, 1, 3, 0)$, $V_2 = (0, 1, 2, 4)$, $V_3 = (-1, -2, 0, 3)$ vektörlerinin lineer bağımlı olup olmadığını araştırınız. Lineer bağımlı iseler aralarındaki bağıntıyı bulunuz.

$$c_1 V_1 + c_2 V_2 + c_3 V_3 = 0$$

$$c_1 (2, 1, 3, 0) + c_2 (0, 1, 2, 4) + c_3 (-1, -2, 0, 3) = 0$$

$$\left. \begin{aligned} 2c_1 - c_3 &= 0 \\ c_1 + c_2 - 2c_3 &= 0 \\ 3c_1 + 2c_2 &= 0 \\ 4c_2 + 3c_3 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 6 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -6 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 27 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 0 \\ 0 & 1 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 27 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \left. \begin{aligned} m &= 3 \\ r_A = r_{A:B} &= 3 \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} r &= m \text{ tüm} \\ \text{vektörler lineer} \\ &\text{bağımsız} \end{aligned} \right\}$$

Tanım; V bir vektör uzayı S de V nin bir alt kümesi olsun. Eğer

1) S , V nin bir lineer bağımsız alt kümesi

2) $\langle S \rangle = V$

şartları sağlanıyorsa S ye V nin bir tabanı veya bazı denir.

ÖR/ $T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ kümesi $\mathbb{R}^n$ in bir tabanıdır. Bu tabana $\mathbb{R}^n$ nin standart tabanı (bazı) denir.

ÖR/ $T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ kümesi $\mathbb{R}^3$ ün bir tabanıdır.

Gösterelim.

1) T nin lineer bağımsız olduğunu gösterelim.

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} c_1 + c_2 = 0 \\ -c_2 + c_3 = 0 \\ -c_1 = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} c_1 = 0 \quad c_2 = 0 \quad c_3 = 0 \\ T \text{ lineer bağımsız.} \end{array}$$

2) T nin $\mathbb{R}^3$ ü gerdiğini gösterelim.

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} c_1 + c_2 = a \\ -c_2 + c_3 = b \\ -c_1 = c \end{array} \right\} \begin{array}{l} c_1 = -c \\ c_2 = a + c \\ c_3 = a + b + c \end{array}$$

Lineer denk

gözülürse

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 1 & b \\ -1 & 0 & 0 & c \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 1 & 0 & a+c \\ 0 & 0 & 1 & a+b+c \end{array} \right]$$

¹¹
~~OR~~ $T = \{x^2+1, x+2, -x^2+x\}$ nin $V = P_2$ için
bir taban olduğunu gösteriniz.

1) Lineer bağımsızlığı gösterelim.

$$c_1(x^2+1) + c_2(x+2) + c_3(-x^2+x) = 0x^2+0x+0$$

$$(c_1 - c_3)x^2 + (c_2 + c_3)x + (c_1 + 2c_2) = 0x^2+0x+0$$

$$c_1 - c_3 = 0 \quad c_2 + c_3 = 0 \quad c_1 + 2c_2 = 0$$

$$c_1 = 0 = c_2 = c_3 = 0 \quad T \text{ kümesi lineer bağımsızdır.}$$

$$c_1(x^2+1) + c_2(x+2) + c_3(-x^2+x) = ax^2+bx+c$$

$$(c_1 - c_3)x^2 + (c_2 + c_3)x + (c_1 + 2c_2) = ax^2+bx+c$$

$$c_1 - c_3 = a$$

$$c_2 + c_3 = b$$

$$c_1 + 2c_2 = c$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & a \\ 0 & 1 & 1 & b \\ 1 & 2 & 0 & c \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & a \\ 0 & 0 & 1 & b \\ 0 & 2 & 1 & c-a \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & a \\ 0 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & -1 & c-a-2b \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & a \\ 0 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 & a+2b-c \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2a+2b-c \\ 0 & 1 & 0 & -a-b+c \\ 0 & 0 & 1 & a+2b-c \end{array} \right]$$

$$c_1 = 2a + 2b - c, \quad c_2 = c - a - b, \quad c_3 = a + 2b - c$$

Tek çözümü elde edilir. $\langle T \rangle = P_2$ dir.

T, P_2 için bir tabandır.

Tanım; V vektör uzayı olsun. V 'nin herhangi bir tabanındaki vektör sayısına V 'nin boyutu denir ve $\text{boy}(V)$ ile gösterilir.

Teorem; V , n boyutlu bir vektör uzayı olsun. Aşağıdakiler sağlanır.

1) Eğer $T = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ lineer bağımsız ise $\langle T \rangle = V$ dir. ve T , V 'nin bir tabanıdır.

2) $T = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ve $\langle T \rangle = V$ ise T lineer bağımsızdır ve V 'nin bir tabanıdır.

OR R^3 de $a = (-1, 1, 1)$ $b = (0, 2, 3)$ $c = (1, -1, 0)$ olmak üzere $T = \{a, b, c\}$ kümesi veriliyor. T 'nin R^3 'ün bir tabanı olduğunu gösteriniz.

$\text{boy}(R^3) = 3$ ve T de üç vektör vardır. T 'nin taban olduğunu göstermek için lineer bağımsız olduğunu göstermemiz yeterlidir.

$$c_1 a + c_2 b + c_3 c = 0$$

$$c_1 (-1, 1, 1) + c_2 (0, 2, 3) + c_3 (1, -1, 0) = 0$$

$$-c_1 + c_3 = 0$$

$$c_1 + 2c_2 - c_3 = 0$$

$$c_1 + 3c_2 = 0$$

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

T lineer bağımsızdır.

T , R^3 'ün bir tabanıdır.

ör/

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \right\}$$

kümesinin M_{22} için bir taban olup olmadığını araştırınız.

M_{22} uzayının boyutu 4 olduğundan S kümesi lineer bağımsız ise M_{22} için bir tabandır.

S kümesinin lineer bağımsız olup olmadığını araştıralım.

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + c_4 \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$c_1 = 0$$

$$c_1 + 2c_2 - 2c_4 = 0$$

$$c_2 - c_3 = 0$$

$$c_1 + 3c_2 + 2c_3 + 3c_4 = 0$$

} denklemler sistemi
elde edilir.

Bu denklemler sisteminin katsayılar matrisinin determinantı

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 6 \end{vmatrix} = -16 \neq 0$$

olduğundan S kümesi lineer bağımsızdır.

Bu durumda S , M_{22} uzayının bir tabanıdır.

~~OR~~ R^3 ün $\left\{ \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 11 \\ 10 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ kümesi ile

verilen V alt uzayının bir tabanını bulup boyutunu belirleyiniz.

c_1, c_2, c_3, c_4 skalerler olmak üzere

$$c_1 \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 11 \\ 10 \\ 7 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} + c_4 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ olsun.}$$

Bu denkleme karşı gelen arttırılmış katsayılar matrisinin satırca indirgenmiş esolan formu

$$7c_1 + 11c_2 + c_3 + 3c_4 = 0$$

$$6c_1 + 10c_2 + 2c_3 + 2c_4 = 0$$

$$4c_1 + 7c_2 + 2c_3 + c_4 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 11 & 1 & 3 & | & 0 \\ 6 & 10 & 2 & 2 & | & 0 \\ 4 & 7 & 2 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ 6 & 10 & 2 & 2 & | & 0 \\ 4 & 7 & 2 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 4 & 8 & -4 & | & 0 \\ 0 & 3 & 6 & -3 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 & | & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

matrisidir. İlk 1'ler 1-inci, 2-inci sütunda

bulunduğundan V nin bir tabanı olarak

$\left\{ \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 11 \\ 10 \\ 7 \end{bmatrix} \right\}$ kümesi alınabilir. boy $V=2$ bulunur.

^uOR/ P_3 uzayında

$$S = \{ t^2 + 1, t^3 - 2t, 2t^3 + 3t^2 - 4t + 3, t^3 + t^2 - 2t + 1 \}$$

kümesinin gerdiği alt uzayın bir tabanı
bulup boyutunu belirleyiniz.

$$c_1(t^2 + 1) + c_2(t^3 - 2t) + c_3(2t^3 + 3t^2 - 4t + 3) + c_4(t^3 + t^2 - 2t + 1) = 0$$

Bu denkleme karşı gelen artırılmış katsayılar
matrisinin satırcı indirgenmiş
esolan formu

$$c_1 + c_1 t^2 + c_2 t^3 - 2c_2 t + 2c_3 t^3 + 3c_3 t^2 - 4c_3 t + 3c_3 + c_4 t^3 +$$

$$c_4 t^2 - 2c_4 t + c_4 = 0$$

$$t^3(c_2 + 2c_3 + c_4) + t^2(c_1 + 3c_3 + c_4) + t(-2c_2 - 4c_3 - 2c_4) +$$

$$(c_1 + 3c_3 + c_4) = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Burada ilk 1'ler
1-inci ve 2-inci sütunda
bulunduğundan $\{t^2 + 1, t^3 - 2t\}$

kümesi S 'nin gerdiği alt uzayın

bir tabanı olup boyutu 2'dir.

$$v_1 = t^2 + 1, v_2 = t^3 - 2t, v_3 = 2t^3 + 3t^2 - 4t + 3$$

$$v_4 = t^3 + t^2 - 2t + 1$$

$$v_1 + v_2 = v_4, 3v_1 + 2v_2 = v_3$$

ÖR/ W , tüm 3. mertebeden ters simetrik matrislerin kümesi olsun. W 'nin M_{33} uzayının bir alt uzayı olduğunu gösterip W 'nin bir tabanını bulunuz.

$$W = \{ A \in M_{33}; A^t = -A \} \text{ dir.}$$

$A, B \in W$ ve α bir skaler olsun.

Bu durumda

$$A^t = -A \text{ ve } B^t = -B \text{ dir.}$$

W alt uzay olduğunu gösteriyoruz.

(W , M_{33} 'in alt uzayı olduğunu gösterelim.)

a) $A+B \stackrel{?}{\in} W$

$$A+B = -A^t - B^t = -(A^t + B^t) = -(A+B)^t$$

olduğundan $A+B \in W$ olur

b) $\alpha A \stackrel{?}{\in} W$

$$(\alpha A)^t = \alpha A^t = \alpha(-A) = -(\alpha A)$$

$$(\alpha A)^t = -(\alpha A) \text{ olduğundan}$$

$$\alpha A \in W \text{ dir.}$$

W , alt uzay olma koşulunu sağladığından M_{33} 'ün bir alt uzayıdır.

W de herhangi bir eleman

$$\begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix} \text{ şeklinde olduğundan}$$

$$W, \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

kümesi ile gerilir. (üretilir) Bu küme lineer bağımsız olduğundan W nin bir tabanıdır.

~~ör~~ $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ kümesinin $\mathbb{R}^3$ uzayını gerip -germediğini belirleyiniz.

Her $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$ için

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = c_1 \vartheta_1 + c_2 \vartheta_2 + c_3 \vartheta_3 \text{ olacak şekilde } c_1, c_2, c_3$$

skalerleri bulunabilirse $S, \mathbb{R}^3$ ü gerer.

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

$$c_1 + 2c_2 + 3c_3 = a$$

$$c_1 + 2c_2 = b$$

$$c_1 = c$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & | & a \\ 1 & 2 & 0 & | & b \\ 1 & 0 & 0 & | & c \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & | & a \\ 0 & 0 & -3 & | & b-a \\ 0 & -2 & -3 & | & c-a \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & | & a \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{a-b}{3} \\ 0 & -2 & -3 & | & c-a \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & | & a \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{a-b}{3} \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & | & \frac{a-c}{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & | & a \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & | & \frac{a-c}{2} \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{a-b}{3} \end{bmatrix}$$

$$c_3 = \frac{a-b}{3} \checkmark$$

$$c_2 + \frac{3}{2}c_3 = \frac{a-c}{2} \Rightarrow c_2 + \frac{3}{2}\left(\frac{a-b}{3}\right) = \frac{a-c}{2}$$

$$c_2 = \frac{a-c}{2} + \frac{b-a}{2}$$

$$c_2 = \frac{b-c}{2} \checkmark$$

$$c_1 + 2c_2 + 3c_3 = a$$

$$c_1 + 2 \cdot \left(\frac{b-c}{2}\right) + 3 \cdot \left(\frac{a-b}{3}\right) = a$$

$$c_1 + (b-c) + (a-b) = a$$

$$c_1 = \cancel{a} - \cancel{a} + b - b + c$$

$$c_1 = c \checkmark$$

Bu durumda $S, \mathbb{R}^3$ ü gerer.

Koordinatlar ve Geçiş Matrisi

V , n boyutlu bir vektör uzayının her tabanında n tane vektör olduğunu biliyoruz. Buraya kadar tabandaki vektörlerin sırasına çok önem vermedik. Bu kısımda V 'nin sıralı tabanından söz edeceğiz.

$T_1 = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ V 'nin sıralı bir tabanı ise

$T_2 = \{v_2, v_1, \dots, v_n\}$ V 'nin farklı sıralı bir tabanıdır.

Teorem: V , n boyutlu bir vektör uzayı ve

$T = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, V 'nin sıralı bir tabanı olsun.

V 'nin her v vektörü

$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n$ biçiminde tek türlü yazılabilir.

Tanım: V , n boyutlu bir vektör uzayı ve

$T = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, V 'nin sıralı bir tabanı olsun.

$c_1, c_2, \dots, c_n$ skalerler olmak üzere V 'nin her v vektörü tek türlü olarak

$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n$ şeklinde ifade edilebilir. v vektörünün T sıralı tabanına göre koordinat vektörü $[v]_T$ şeklinde gösterilir ve

$$[v]_T = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \text{ olarak tanımlanır.}$$

$c_1, c_2, \dots, c_n$ ye yani $[v]_T$ 'nin bileşenlerine v vektörünün T tabanına göre koordinatları denir.

ÖR/ $R^3 = V$ vektör uzayının sıralı bir tabanı

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \quad u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad u_3 = \begin{bmatrix} -5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ olmak üzere}$$

$$T = \{u_1, u_2, u_3\} \text{ olsun. Eğer } u = \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ ise } [v]_T$$

koordinat vektörünü bulunuz.

V nin u vektörü

$$c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3 = u \text{ şeklinde ifade edilir.}$$

T sıralı tabanına göre koordinat vektörü $[v]_T$ yi bulmak için c_1, c_2, c_3 sabitlerini bulmamız gerekir.

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} -5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ den}$$

$$\left. \begin{array}{l} c_1 - 5c_3 = -4 \\ 2c_1 - c_2 + c_3 = 4 \\ 4c_1 + 2c_2 = 2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{lineer denk sistemi} \\ \text{çözülürse} \\ c_1 = 1 \quad c_2 = -1 \quad c_3 = 1 \text{ bulunur.} \end{array}$$

$$[v]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ elde edilir.}$$

Tanım; V , n boyutlu vektör uzayı $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ ve $T = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ V nin sıralı iki tabanı olsunlar

$\forall i = 1, 2, \dots, n$ için

$$[v_i]_S = \begin{bmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{bmatrix} \text{ olmak üzere}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

matrisine T tabanından S tabanına geçiş matrisi denir. $[M]_T^S$ ile gösterilir.

ÖR/ $\mathbb{R}^3$ vektör uzayında $T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ sıralı

tabanı ve $S = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ farklı sıralı tabanı

verilsin.

a) T sıralı tabanından S farklı sıralı tabanına geçiş matrisini bulunuz. $[M]_T^S = ?$

b) $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ vektörünün S sıralı tabanına göre koordinat vektörünü bulunuz. $[v]_S = ?$

Yöntem/ $[M]_T^S$ geçiş matrisini bulmak için T deki

vektörler t_1, t_2, t_3 ve S deki vektörler s_1, s_2, s_3 ve geçiş matrisinin sütun vektörleri

$[t_1]_S, [t_2]_S, [t_3]_S$ ile gösterilsin.

$$\left. \begin{array}{l} a_1 s_1 + a_2 s_2 + a_3 s_3 = t_1 \\ b_1 s_1 + b_2 s_2 + b_3 s_3 = t_2 \\ c_1 s_1 + c_2 s_2 + c_3 s_3 = t_3 \end{array} \right\} \begin{array}{l} a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3, c_1, c_2, c_3 \\ \text{katsayıları bulunacak} \end{array}$$

$$a_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad a_1 = 0 \quad a_2 = 1 \quad a_3 = 0$$

$$[t_1]_S = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

$$b_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + b_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad b_1 = 1 \quad b_2 = 0 \quad b_3 = 0$$

$$[t_2]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

$$c_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad c_1=0 \quad c_2=0 \quad c_3=1$$

$$[t_3]_S = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

$$[M]_T^S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

II yöntem/

$$\left. \begin{aligned} a_1 s_1 + a_2 s_2 + a_3 s_3 &= t_1 \\ b_1 s_1 + b_2 s_2 + b_3 s_3 &= t_2 \\ c_1 s_1 + c_2 s_2 + c_3 s_3 &= t_3 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Üç bilinmeyenli üç} \\ \text{denklemler oluşan} \\ \text{2mer denklemler sistemidir.} \end{array}$$

$[s_1 \ s_2 \ s_3 : t_1 \ t_2 \ t_3]$ matrisine elementer satır dönüşümleri uygulayarak satırca indirgenmiş esolun formu elde edilir.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{[M]_T^S} \text{ dir.}$$

b) $[v]_S = ?$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$c_2 = 1$$

$$c_1 = 2$$

$$c_3 = 3$$

$$[v]_S = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ olur.}$$

Teorem: V , n boyutlu vektör uzayı S ve T de V nin sıralı iki tabanı olsunlar. Bir $v \in V$ vektörü için $[v]_S = [M]_T^S \cdot [v]_T$ dir.

Teorem: V , n boyutlu bir vektör uzayı S ve T de V nin sıralı iki tabanı olsunlar. T den S ye geçiş matrisi $[M]_T^S$ nin tersi mevcuttur.

$$([M]_T^S)^{-1} = [M]_S^T \text{ dir.}$$

ÖZDEĞER VE ÖZVEKTÖRLER

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ olmak üzere}$$

$AX = \lambda X$ denklemini sağlayan λ ya A matrisinin özdeğeri derir.

$$AX = \lambda X$$

$$(AX - \lambda X) = 0 \quad (A - \lambda I)X = 0 \text{ denklemini elde}$$

edilir. Bu denklem bize bir lineer homojen denklem sistemini verir. Bu sistemin sıfırdan farklı çözümünün olması için katsayılar matrisinin determinanti sıfıra eşit olmalıdır.

$$\text{Yani } |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \text{ olmalıdır.}$$

$|A - \lambda I|$ ifadesi λ ya göre n.dereceden bir polinom olup bu polinoma A matrisinin karakteristik polinomu denir.

$|A - \lambda I| = 0$ denkleminde A matrisinin karakteristik denklemini denir.

$P(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n$ şeklinde bir polinomdur. n tane gerçel yada karmaşık kökü vardır. $P(x)$ polinomunda $a_1 = -\text{iz} A$ ve $a_n = (-1)^n |A|$ dir.

ÖR/ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ -2 & -4 & -3 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ matrisine karşılık gelen özdeğerleri bulunuz.

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 5 \\ -2 & -4-\lambda & -3 \\ 3 & 6 & -\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2-\lambda & 2-\lambda \\ -2 & -4-\lambda & -3 \\ 3 & 6 & -\lambda \end{vmatrix}$$

2, 3. sütun 1'e eklendi

$$(2-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -4-\lambda & -3 \\ 3 & 6 & -\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2-\lambda & -1 \\ 0 & 3 & -\lambda-3 \end{vmatrix}$$

$$= (2-\lambda) [(-2-\lambda)(-\lambda-3)+3]$$

$$P(\lambda) = (2-\lambda)(\lambda^2 + 5\lambda + 8) = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-5 \pm i\sqrt{11}}{2}, \quad \lambda_3 = 2 \text{ bulunur. } \text{Özdeğerler}$$

$$P(\lambda) = -\lambda^3 - 3\lambda^2 + \lambda + 18 = 0$$

Karakteristik denklemin

Tanım; A bir kare matris ve λ , A'nın bir özdeğeri olmak üzere

$AX = \lambda X$ denklemini sağlayan X vektörüne λ özdeğerine karşılık gelen özvektör denir.

ÖR/ $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ matrisinin özdeğerlerini ve bunlara karşılık gelen özvektörlerini bulunuz.

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 3 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (3-\lambda)(-2-\lambda) - 6 = 0$$
$$P(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 12 = 0$$
$$\lambda_1 = -3 \quad \lambda_2 = 4 \text{ özdeğerler}$$

$\lambda_1 = -3$ için

$$A - \lambda_1 I = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \text{ dir } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \text{ için}$$

$$(A - \lambda_1 I) X = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} 6x_1 + 2x_2 = 0 \\ 3x_1 + x_2 = 0 \end{array} \right\}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1/3 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1/3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \left. \begin{array}{l} r=1 \\ n=2 \end{array} \right\}$$

$n-r=1$ kısıt
sbt

$$x_1 + \frac{1}{3}x_2 = 0$$

$$x_2 = 3 \text{ alırsak}$$

$$x_1 = -1 \text{ olur.}$$

$\lambda_1 = -3$ 'e karşılık $X_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ öz vektör
gelen özvektör

$\lambda_2 = 4$ için

$$A - \lambda_2 I = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \text{ için}$$

$$(A - \lambda_2 I) = 0$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} -x_1 + 2x_2 = 0 \\ 3x_1 - 6x_2 = 0 \end{array} \right\} x_1 = 2x_2$$

$x_2 = 1$ seçersek $x_1 = 2$

$$X_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \lambda_2 = 4 \text{ 'e karşılık gelen özvektör}$$

Teorem: (Cayley Hamilton Teoremi)

Her matris kendisinin karakteristik denklemini sağlar. Şu halde A bir kare matris ve A nın karakteristik denklemi

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{n-2} + \dots + a_n = 0 \text{ ise}$$

$$A^n + a_1 A^{n-1} + a_2 A^{n-2} + \dots + a_n I_n = 0 \text{ dır.}$$

Cayley Hamilton dan yararlanarak bir kare matrisin tersini ve kuvvetlerini hesaplayabiliriz.

Bir A kare matrisinin tersi varsa $|A| \neq 0$ olduğunu biliyoruz. Böylece

$$A^n + a_1 A^{n-1} + a_2 A^{n-2} + \dots + a_n I_n = 0$$

denkleminin

$$a_n I_n = -A (A^{n-1} + a_1 A^{n-2} + \dots + a_{n-1} I_n)$$

Buradan iki taraf $\frac{1}{a_n} A^{-1}$ ile çarpılırsa

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_n} (A^{n-1} + a_1 A^{n-2} + a_2 A^{n-3} + \dots + a_{n-1} I_n)$$

elde edilir.

^{OR/} $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ -2 & -4 & -3 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin karakteristik denklemi $-x^3 - 3x^2 + x + 18 = 0$ idi

$$P(\lambda) = -\lambda^3 - 3\lambda^2 + \lambda + 18 = 0$$

Cayley Hamilton Teo göre A matrisi bu denklemi sağlayacaktır

$$-A^3 - 3A^2 + A + 18I = 0 \text{ yazılır. Her iki taraf}$$

$$A^{-1} (-A^3 - 3A^2 + A + 18I) = 0$$

$$-A^2 - 3A + I + 18A^{-1} = 0$$

$$A^{-1} = \frac{1}{18} (A^2 + 3A - I)$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 16 & 30 & 5 \\ -3 & -2 & 2 \\ -9 & -24 & -3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{18} \left(\begin{bmatrix} 16 & 30 & 5 \\ -3 & -2 & 2 \\ -9 & -24 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 & 15 \\ -6 & -12 & -9 \\ 9 & 18 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 5/3 & 10/9 \\ -1/2 & -5/6 & -7/18 \\ 0 & -1/3 & -2/9 \end{bmatrix}$$

A^5 'i hesaplayalım.

$$P(\lambda) = -\lambda^3 - 3\lambda^2 + \lambda + 18 = 0$$

$$-A^3 - 3A^2 + A + 18I = 0$$

A $(A^3 = -3A^2 + A + 18I)$ ile çarp

$$A^4 = -3A^3 + A^2 + 18A$$

$$= -3(-3A^2 + A + 18I) + A^2 + 18A$$

$$= 9A^2 - 3A - 54I + A^2 + 18A$$

$$A^4 = 10A^2 + 15A - 54I$$

$$A^5 = 10A^3 + 15A^2 - 54A$$

$$A^5 = 10(-3A^2 + A + 18I) + 15A^2 - 54A$$

$$A^5 = -30A^2 + 10A + 180I + 15A^2 - 54A$$

$$A^5 = -15A^2 - 44A + 180I$$

$$A^5 = -15 \begin{bmatrix} 16 & 30 & 5 \\ -3 & -2 & 2 \\ -9 & -24 & -3 \end{bmatrix} - 44 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ -2 & -4 & -3 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix} + 180 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^5 = \begin{bmatrix} -104 & -450 & -295 \\ 133 & 386 & 102 \\ 3 & 96 & 225 \end{bmatrix}$$

^u
ÖR/ A , 2×2 mertebeden bir matris olsun.

Eğer $\text{iz}(A) = 8$ ve $|A| = 12$ ise A matrisinin
öz değerlerini bulunuz.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \text{ olsun.}$$

$$\text{iz } A = a_{11} + a_{22} = 8 \quad |A| = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} = 12$$

$|A - \lambda I| = 0$ den özdeğerleri bulalım.

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$= (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) - a_{21}a_{12} = 0$$

$$= \underbrace{a_{11}a_{22}}_{12} - \lambda \underbrace{(a_{11} + a_{22})}_8 + \lambda^2 - \underbrace{a_{21}a_{12}}_{12} = 0$$

$$\lambda^2 - 8\lambda + 12 = 0$$

$$\swarrow \searrow$$
$$\lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = 6 \quad \text{özdeğerleri bulunur.}$$

ör/

$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ matrisi veriliyor. Cayley Hamilton teo ile A^{-1} ve A^5 hesaplayınız.

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 1 \\ 2 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & -(\lambda-1)^2+1 \\ 2 & 1-\lambda & 2(\lambda-1) \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$
$$= -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 6\lambda + 4 = 0 \text{ dan}$$

$$P(\lambda) = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 6\lambda + 4 = 0$$

$$-A^3 + 3A^2 - 6A + 4I = 0$$

$$-A^2 + 3A - 6I + 4A^{-1} = 0$$

$$4A^{-1} = A^2 - 3A + 6I$$

$$A^{-1} = \frac{1}{4}(A^2 - 3A + 6I)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \left(\begin{bmatrix} -2 & -4 & 2 \\ 4 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 2 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} + 6 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/4 & 1/2 & -1/4 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \\ -1/4 & -1/2 & 5/4 \end{bmatrix}$$

$$-A^3 + 3A^2 - 6A + 4I = 0$$

$$A^3 = 3A^2 - 6A + 4I \Rightarrow A^4 = 3A^3 - 6A^2 + 4A$$

$$A^4 = 3[3A^2 - 6A + 4I] - 6A^2 + 4A = 3A^2 - 14A + 12I$$

$$A^5 = 3A^3 - 14A^2 + 12A = 3(3A^2 - 6A + 4I) - 14A^2 + 12A$$

$$A^5 = -5A^2 - 6A + 12I$$

$$A^5 = \begin{bmatrix} 16 & 32 & -16 \\ -32 & 21 & -10 \\ -16 & 10 & -4 \end{bmatrix}$$

ÖR/

$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -7 & 5 & -1 \\ -6 & 6 & -2 \end{bmatrix}$ matrisin öz değerlerini ve bu öz değerlere karşılık gelen öz vektörlerini bulunuz.

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -3-\lambda & 1 & -1 \\ -7 & 5-\lambda & -1 \\ -6 & 6 & -2-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4-\lambda & \lambda-4 & 0 \\ -7 & 5-\lambda & -1 \\ 1 & \lambda+1 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (4-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -7 & 5-\lambda & -1 \\ 1 & \lambda+1 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (4-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -7 & -2-\lambda & -1 \\ 1 & 2+\lambda & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (4-\lambda)(2+\lambda) \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (4-\lambda)(2+\lambda)(1+\lambda+1)$$

$$= (4-\lambda)(2+\lambda)(2+\lambda) = 0$$

$$\lambda_1 = 4 \quad \lambda_2 = -2 \quad \lambda_3 = -2 \text{ öz değerler}$$

$\lambda_1 = 4$ için

$$(A - 4I) = \begin{bmatrix} -7 & 1 & -1 \\ -7 & 1 & -1 \\ -6 & 6 & -6 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$(A - 4I)X = 0 \text{ den}$$

$$\begin{bmatrix} -7 & 1 & -1 \\ -7 & 1 & -1 \\ -6 & 6 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$-7x_1 + x_2 - x_3 = 0$$

$$-7x_1 + x_2 - x_3 = 0$$

$$-6x_1 + 6x_2 - 6x_3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} -7 & 1 & -1 \\ -7 & 1 & -1 \\ -6 & 6 & -6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -7 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & -5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 0 & 36 & -36 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & -5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \left. \begin{matrix} r=2 \\ n=3 \end{matrix} \right\} \begin{matrix} 1 \text{ keyfi} \\ \text{sbt} \end{matrix}$$

$$x_1 = 0 \quad x_2 - x_3 = 0$$

$$x_2 = 1 \text{ için } x_3 = 1$$

$$\lambda_1 = 4 \text{ 'e karşılık gelen özvektör } X_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \checkmark$$

$$\lambda_2 = \lambda_3 = -2 \text{ için}$$

$$(A + 2I) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -7 & 7 & -1 \\ -6 & 6 & 0 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad (A + 2I)X = 0$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -7 & 7 & -1 \\ -6 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} -x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ -7x_1 + 7x_2 - x_3 = 0 \\ -6x_1 + 6x_2 = 0 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -7 & 7 & -1 \\ -6 & 6 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$r=2 \quad n=3 \quad n-r=1 \text{ keyfi sbt}$$

$$x_1 - x_2 = 0 \quad x_1 = x_2 \quad x_2 = 1 \text{ için } x_1 = 1 \quad x_3 = 0$$

$$x_3 = 0$$

$$X_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ÖR/ $\lambda=0$ sayısının A 'nın bir özdeğeri olması için gerek ve yeter koşul A 'nın tersinin bulunmamasıdır. İspatlayınız.

⇒ $\lambda=0$ değeri A matrisinin bir özdeğeri olsun.

$$|\lambda I_n - A| = |-A| = (-1)^n \cdot |A| = 0 \text{ eşitliğinden}$$

$|A|=0$ bulunur. Bu ise A 'nın tersinin mevcut olmamasıdır.

⇐ A matrisinin tersi mevcut olmasın.

Bu durumda $|A|=0$ dir.

$$0 = (-1)^n \cdot |A| = |-A| = |0 \cdot I_n - A|$$

eşitliğinden $\lambda=0$ değeri A matrisinin bir özdeğeridir.

ÖR/ A , n , mertebeden bir matris ve λ , A 'nın bir özdeğeri olsun. Bu durumda A 'nın tersi mevcut ise $\frac{1}{\lambda}$, A^{-1} 'in bir özdeğeridir.

A matrisinin tersi mevcut olduğundan $\lambda \neq 0$ dir.

$$AX = \lambda X \Rightarrow \frac{1}{\lambda} AX = X \Rightarrow A^{-1} \left(\frac{1}{\lambda} AX \right) = A^{-1} X$$

$$A^{-1} X = \frac{1}{\lambda} X \Rightarrow \frac{1}{\lambda}, A^{-1} \text{ matrisinin bir özdeğeridir.}$$

b) λ^k, A^k nin bir özdeğeridir. $k=1,2,3,\dots$

$k=2$ için gösterelim.

λ özdeğerine karşılık gelen bir özvektör X olsun.

$$AX = \lambda X \Rightarrow A(AX) = A(\lambda X)$$

$$A^2 X = \lambda (AX)$$

λX

$$A^2 X = \lambda (\lambda X) = \lambda^2 X$$

$$A^2 X = \lambda^2 X$$

λ^2, A^2 matrisinin bir özdeğeridir.

$k=n$ için λ^n, A^n matrisinin bir özdeğeri
yani $A^n X = \lambda^n X$ olsun.

$k=n+1$ için λ^{n+1} in A^{n+1} matrisinin bir özdeğeri olduğunu gösterelim.

$$A(A^n X) = \lambda (\lambda^n X) \Rightarrow A^{n+1} X = \lambda^{n+1} X$$

eşiteğinden istenen elde edilir.

OR

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

matrisinin tersini

Cayley Hamiltonu kullanarak bulunuz.

A matrisinin karakteristik polinomunu bulalım.

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & -1 \\ -2 & \lambda-1 & -2 \\ 0 & -4 & \lambda-6 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 \\ -4 & \lambda-6 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -2 & \lambda-1 \\ 0 & -4 \end{vmatrix}$$

$$|\lambda I - A| = (\lambda-1) [(\lambda-1)(\lambda-6) - 8] - 1[8]$$

$$= (\lambda-1) [\lambda^2 - 6\lambda - \lambda + 6 - 8] - 8$$

$$= (\lambda-1) [\lambda^2 - 7\lambda - 2] - 8$$

$$= \lambda^3 - 7\lambda^2 - 2\lambda - \lambda^2 + 7\lambda + 2 - 8$$

$$|\lambda I - A| = \lambda^3 - 8\lambda^2 + 5\lambda - 6 = 0$$

$$A^3 - 8A^2 + 5A - 6I = 0$$

$$A^{-1} [A^3 - 8A^2 + 5A - 6I] = 0$$

$$A^2 - 8A + 5I_3 - 6A^{-1} = 0$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} [A^2 - 8A + 5I_3]$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \left(\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 4 & 9 & 16 \\ 8 & 28 & 44 \end{bmatrix} - 8 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 6 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -2 & 4 & -1 \\ -12 & 6 & 0 \\ 8 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

ÖR/ 2. mertebeden A matrisinin karakteristik denkleminin (polinomunun)

$$\lambda^2 - \text{iz } A \lambda + |A| = 0 \text{ olduğunu}$$

gösteriniz.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}_{2 \times 2} \text{ olsun.} \quad \text{iz } A = a_{11} + a_{22} \text{ dir}$$

$$|\lambda I_2 - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} \end{vmatrix} = 0 \text{ eşitliğinden}$$

$$\lambda^2 - \lambda(a_{11} + a_{22}) + \underbrace{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}_{|A|} = 0 \text{ elde edilir.}$$

$$\text{Bu ise } \lambda^2 - \lambda \cdot \text{iz } A + |A| = 0 \text{ dir.}$$